காணப்படுகின்றன. சைலம் நார்கள் **லிப்ரிஃபார்ம் நார்கள்** எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான தாவரங் களில் நார்கள் அதிகளவில் காணப்படுகின்றன இவை திட்டுகளாகவோ, தொடர்ச்சியான பட்டை களாகவோ, சில நேரங்களில் செல்களிடையே தனிச்செல்களாகவோ காணப் படுகின்றன. சாதாரண டிரக்கீடுகளுக்கும், நார்களுக்கும் இடைப்பட்ட இடைநிலை வடிவங்கள், அதாவது டிரக்கீடு ஒத்த நார்கள் எனப்படுகின்றன. இந்த இடைநிலை வடிவங்கள் **நார் – டிரக்கீடுகள்** எனப்படுகின்றன. நார் டிரக்கீடுகளில் காணப்படுகின்ற குழிகள் சைலக் குழாய்கள் டிரக்கீடுகளில் உள்ளதைக் காட்டிலும் சிறியவை.

சைலம் பாரங்கைமா (Xylem Parernchyma)

சைலக் கூறுகளோடு சேர்ந்து காணப் படுகின்ற பாரங்கைமா செல்கள் சைலம் பாரங்கைமா எனப்படுகின்றன. இவை மட்டும் தான் சைலத் திசுவில் காணப்படும் உயிருள்ள செல் ஆகும். இதன் செல் சுவர் மெல்லியது. செல்லுலோஸினால் ஆனது. பாரங்கைமா செல்கள் நீள்போக்காக அச்சிற்கு இணையாகக் காணப்படுவது **அச்சு பாரங்கைமா** எனப்படும். ஆரப்போக்காக அமைந்துள்ள பாரங்கைமா **கதிர் பாரங்கைமா** எனப்படும். இரண்டாம் நிலை சைலம் அச்சு மற்றும் கதிர் பாரங்கைமாவினை கொண்டுள்ளது. பாரங்கைமா உணவுப் பொருட்களைச் சேமிப்பதிலும், நீரினைக் கடத்துவதிலும் துணைபுரிகிறது.

ஃபுளோயம் (அ) ஃபுளோயம் (Phloem or leptome)

வாஸ்குல தாவரங்களில் உணவுப் பொருட்களைக் கடத்துகின்ற கூட்டுத் திசு ஃபுளோயம் ஆகும். ஃபுளோயம் என்ற சொல்லை ***C. நகேலி* (1858)** அறிமுகப்படுத்தினார். புரோ கேம்பியத்திலிருந்து உண்டாகும் ஃபுளோயம் **முதலாம் நிலை ஃபுளோயம்** எனப்படும். வாஸ்குலக் கேம்பியத்திலிருந்து உண்டாகும் ஃபுளோயம் **இரண்டாம் நிலை ஃபுளோயம்** எனப்படும். முதன்நிலை உறுப்பில் முதலில் உண்டாகும் ஃபுளோயக் கூறுகள் **புரோட்டோ ஃபுளோயம்** எனவும் பின்னர் உண்டாகும் ஃபுளோயக் கூறுகள் **மெட்டா ஃபுளோயம்** எனவும் அழைக்கப்படும். புரோட்டோ ஃபுளோயம் குறுகிய வாழ்நாள் கொண்டது. இது மெட்டாஃபுளோய வளர்ச்சியினால் நசுக்கப்படுகிறது.

ஃபுளோயம் நான்கு வகையான செல்களைக் கொண்டது. அவை

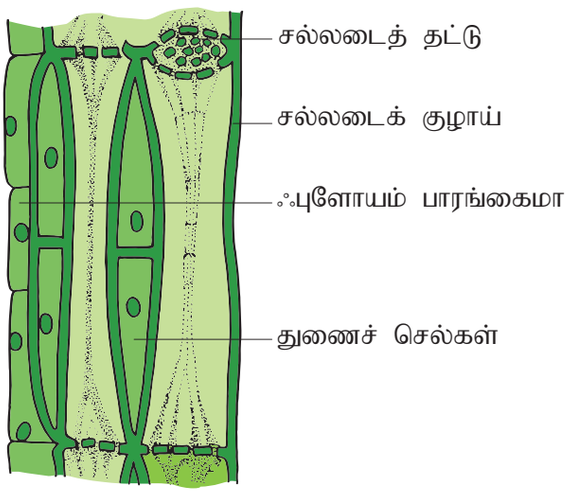
1. சல்லடைக் குழாய் கூறுகள் 2. துணை செல்கள்

3. ஃபுளோயம் பாரங்கைமா 4. ஃபுளோயம் நார்கள்

சல்லடைக் குழாய் கூறுகள் (Sieve elements):

சல்லடைக் குழாய் கூறுகள் ஃபுளோயத்தின் கடத்தும் கூறுகளாகும். இவை இருவகைப்படும். இவை சல்லடைச் செல்கள், சல்லடை குழாய்கள்.

சல்லடைச்செல்கள் (*Sieve cells*):



படம் 9.11: பல வகையான ஃபுளோய செல்கள்

இவை டெரிடோஃபைட் மற்றும் ஜிம்னோஸ் பெர்ம் தாவரங்களில் உணவு கடத்தும் தொடக்கநிலை செல்களாகும். சல்லடைச் செல்களின் பக்கச் சுவர்களில் சல்லடை பகுதிகள் காணப்படுகின்றன. துணைச் செல்கள் இச்செல்களுடன் சேர்ந்து காணப்படுவதில்லை.

சல்லடைக்குழாய்கள் (*Sieve tubes*):

சல்லடைக் குழாய்கள் நீண்ட குழாய்களைப் போன்ற ஃபுளோயத்தின் கடத்துக் கூறுகளாகும். இவை வரிசையாக அமைந்த சல்லடைக் குழாய் கூறுகளின் முனைகள் ஒன்றன் மீது ஒன்று அமைந்து உண்டாக்கப்படுகிறது. இதனுடைய முனை சுவரில் சல்லடை போன்ற துளைகள் காணப்படுகின்றன. இது **சல்லடை துளைத்தட்டு** எனப்படும். சல்லடைக் குழாய் கூறுகளின் பக்கச்சுவர்களில் பளபளப்பான தடிப்புகள் காணப்படுகின்றன. இவை எளிய அல்லது கூட்டு சல்லடைத்தட்டுகளை கொண்டுள்ளன. சல்லடைக் குழாய்களின் பணிகள் துணைச் செல்களால் கட்டுப்படுத்தப் படுகின்றன என நம்பப்படுகிறது.

முதிர்ந்த சல்லடை குழாய்களில் உட்கரு காணப்படுவதில்லை. ஆனால் சுவரை ஒட்டிய

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 09.indd 213 5/17/2020 10:27:55 PM